

HANDOFF G3 — FIX-13: คิตรายการ "รางน้ำหลัก" (1,000/ม. × ความกว้าง)

รายการ (และสูตร calc) · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · 11 มิ.ย. 2026 · มติที่: เรตหลังคาฐาน = ค่าหลังคาเปล่า ไม่รวมรางน้ำ

⚠ FIX นี้และสูตรรายการ (ต่างจาก FIX-1..12 ที่เป็น wording) — ทำให้หลังคาที่เลือก "ปลายหลังคา=รางน้ำ" ราคาเพิ่มขึ้น $w \times 1,000$ · ต้องอัปเดต baseline ของ `test/quote-fidelity.mjs` ด้วย (รายการหลังคาในทะเลจะเปลี่ยน — เป็นการเปลี่ยนที่ตั้งใจ)

1. ทำไมต้องแก้ (หลักฐาน)

มติที่ 11 มิ.ย.: เรตหลังคาฐาน (เช่น ไวนิล 6,500/ตร.ม.) = ค่าหลังคาเปล่า ยังไม่รวมรางน้ำ → รางน้ำต้องคิดเพิ่ม

สเปกต้นทุน (รายการสูตรรายการประเมินฉบับเต็ม.md · หมวด D หลังคา ข้อ 33):
"ของเสริมหลังคา: รางน้ำ 1,000/ม. / เสี่ยง 4,000/ตัน / เสี่ยง 4"x8" 2,000/ตัน / ช้อนสโกล... / ไซรางน้ำ 3,000/เส้น" → รางน้ำอยู่กลุ่ม "ของเสริม" = คิดเพิ่ม เหมือนเสี่ยง
ใบจริง (5 ใบ):
หลังคาชายเหมา "1 ชุด" รางน้ำไม่แตกบรรทัด แต่ "มีรางน้ำแพงกว่าปล่อยปลาย" (คุณนง: โพลีตันมีรางน้ำ+ไซ 43,000 vs ปล่อยปลาย 30,000)
บั๊กปัจจุบัน (verify ด้วย render):
ไวนิล 4x3 ปล่อยปลาย = 72,000 · ปล่อยรางน้ำ = 72,000 (เท่ากัน — รางน้ำหลักฟรี ผิด) · เซลล์เลือกรางน้ำคิดว่าคิดเงินแล้ว แต่จริง ๆ ฟรี → เสี่ยงขายขาดทุน

2. จุดแก้ — calc engine

ตำแหน่ง: ในบล็อก `if(p.cat==='หลังคา'&&optSel){ ... }` หลังบรรทัด `const _rfend = optSel.rfend || 'ปล่อย';` (ปัจจุบัน ~ L1450)
โค้ดปัจจุบัน (L1450-1454) — รางน้ำหลัก "cosmetic ไม่คิดเงิน":

```
const _rfend = optSel.rfend || 'ปล่อย';
// ข้อ8: ลม calc "ปิดปลาย" ...
// โครงเหล็กขบขึงค์ - ราคาเท่าโครงอลู ...
// แปล - ไม่คิดเพิ่ม
// รางน้ำใหม่ (chain D) - cosmetic ไม่คิดเงิน ← จุดนี้คือบั๊ก
```

เพิ่มโค้ด (หลัง `const _rfend ...`):

```
// FIX-13: ปล่อยหลังคา=รางน้ำ → คิตรายการหลัก 1,000/ม. × ความกว้าง
// (สเปก ของเสริมหลังคา ข้อ 33 · มติที่: เรตฐาน=หลังคาเปล่า)
if(_rfend==='รางน้ำ'){
  const _glen = parseFloat(w)||0; // ความยาวราง = ความกว้างหลังคา (ชายคาล่าง 1 เส้น)
  if(_glen>0){
    opt += _glen*1000;
    msgs.push('รางน้ำหลัก '+_glen+'ม.×1,000 = '+fmt(_glen*1000));
  }
}
```

ตรวจ double-count: นี่คือการ "รางน้ำหลัก" (จากปล่อยหลังคา=รางน้ำ) · ของ "ของเสริม→รางน้ำ" (`o-rfgut`) เป็นรางน้ำเพิ่มพิเศษ แยกกัน ไม่ซ้ำ · `genQuote` ลงใบ "รางน้ำ (ท้อ/ไซลิ) + ตะแกรง..." อยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้ `genQuote` แต่ราคาเพิ่ม

3. จุดที่ต้องพินิจ/เขทยีนยัน (1 จุด)

ความยาวราง = ความกว้างหลังคา (w) อัตโนมัติ — ใช้กรณีรางน้ำชายคาล่าง 1 เส้น (เคสปกติ)
ถ้างานมี รางน้ำ 2 ด้าน หรือยาวต่างจากกว้าง → เซลล์ใช้ช่อง "ของเสริม → รางน้ำ" กรอกรายเพิ่มเอง (มีอยู่แล้ว)
ทางเลือก (ถ้าอยากยืดหยุ่น): เพิ่มช่อง "ความยาวราง (ม.)" ใต้ปล่อยหลังคา=รางน้ำ (default=กว้าง แก้ได้) → แทน `parseFloat(w)` ด้วยค่าจากช่อง · แนะนำเริ่มแบบ auto (w) ก่อน — ง่าย+เร็ว

4. ผลกระทบราคา (ตัวอย่าง)

เคส	เดิม	ราคารางน้ำ (+w×1,000)	ใหม่
ไวนิล 4x3 (กว้าง 4) ปล่อยรางน้ำ	72,000	+4,000	76,000
ไวนิล 6x3.5 (กว้าง 6) ปล่อยรางน้ำ	~122,000 (ฐาน 115,500)	+6,000	~122,000
ไวนิล ปล่อยปล่อย (ไม่มีราง)	72,000	+0	72,000 (เท่าเดิม)

หลังแก้: "มีรายน่า > ปลอยปลาย" → ตรงใบจริงแล้ว

5. เช็คลิสต์ปิดงาน

- ☐ เพิ่มโค้ด FIX-13 ในบล็อกหลังคา (หลัง `const _rfend`)
- ☐ render เทส: ไวนิล 4×3 ปลายรายน่า → ต้อง = 76,000 (เพิ่ม 4,000) · ปลายปลอย = 72,000 (เท่าเดิม)
- ☐ อัปเดต **baseline** `test/quote-fidelity.mjs` — ราคาหลังคา (หมวด 6) จะเปลี่ยน (harness เลือกปลาย=รายน่า) · รัน `node scripts/gen-quotes-full.mjs` ดูราคาใหม่ แล้วแก้ค่าคาดหวังในเทส
- ☐ รัน `node test/quote-fidelity.mjs` = PASS (หลังอัปเดต baseline)
- ☐ ยืนยันวิธีคิดในใบ: รายน่าหลักงใบ + ราคารวมเพิ่มถูก

สร้างโดย skill quote-option-audit (READ-ONLY) · FIX-13 รายน่าหลัก 1,000/ม. · หลักฐาน: สเปกข้อ 33 + ใบจริง 5 ใบ + มติพินท 11 มิ.ย. · หลังแชทแก้ index.html → ผู้ตรวจ re-test + อัปเดตตารางเทส G3 (รายน่าจะมีราคาแล้ว)